2. 수학적 배경

본 절에서는 본 연구의 파이프라인을 이해하기 위해 필요한 수학적 도구들을 정의하고, 각 도구가 음악 구조 분석에서 어떻게 사용되는지를 서술한다.

2.1 Vietoris-Rips Complex

정의 2.1. 거리 공간 (X, d)와 양의 실수 $\varepsilon > 0$이 주어졌을 때, **Vietoris-Rips complex** $\mathrm{VR}_\varepsilon(X)$는 다음과 같이 정의되는 복합체(simplicial complex)이다:

$$\mathrm{VR}_\varepsilon(X) = \left\{\sigma \subseteq X \,|\, \forall x_i, x_j \in \sigma,\ d(x_i, x_j) \leq \varepsilon\right\}$$

즉, 점 집합 X의 부분집합 σ에 속한 **모든 점 쌍 사이의 거리가** ε **이하**이면 σ를 심플렉스(simplex)로 포함시킨다.

구성 요소:

- 0-simplex (vertex): 각 점 $x_i \in X$. 단일 점은 거리 조건이 없으므로 어떤 ε에서도 포함된다.
- 1-simplex (edge): $d(x_i, x_j) \leq \varepsilon$인 두 점의 쌍 $\{x_i, x_j\}$
- 2-simplex (triangle): 세 점이 서로 모두 ε 이내인 부분집합

Filtration 구조와 포함관계. ε 값을 0부터 연속적으로 키우면, 점 집합 X 자체는 변하지 않은 채 **새로운 심플렉스만 점차 추가된다.** $\varepsilon = 0$일 때 $\mathrm{VR}_0(X)$는 각 점만을 0-simplex로 포함하는 이산적인 점 집합(discrete set)이다 — 아직 어떤 edge도 없으므로 이것은 X 그 자체와 같다. ε이 커지면서 두 점 사이 거리가 ε 임계를 처음 넘는 순간에 1-simplex(edge)가 추가되고, 세 점이 모두 ε 이내가 되면 2-simplex(삼각형)가 추가된다. 즉 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$이면 $\mathrm{VR}_{\varepsilon_1}(X)$의 모든 심플렉스가 $\mathrm{VR}_{\varepsilon_2}(X)$에도 그대로 들어 있다. 따라서 다음의 포함관계는 항상 성립한다:

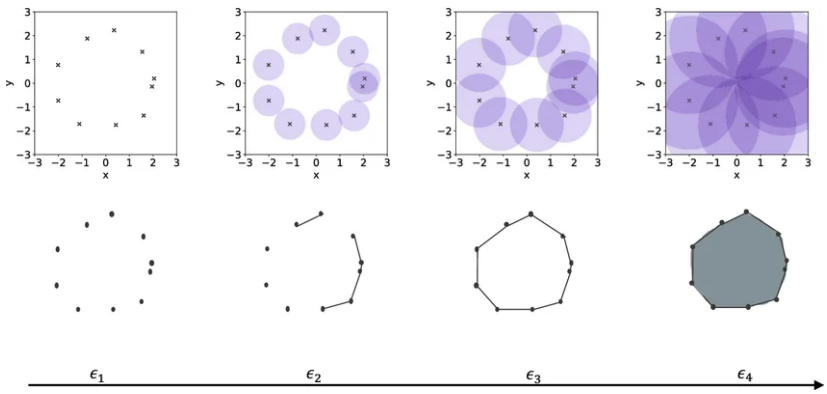
$$\mathrm{VR}_0(X) \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_1}(X) \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_2}(X) \subseteq \cdots \subseteq \mathrm{VR}_{\varepsilon_n}(X)$$

표기 편의를 위해 $K_i := \mathrm{VR}_{\varepsilon_i}(X)$로 두면:

$$K_0 \subseteq K_1 \subseteq K_2 \subseteq \cdots \subseteq K_n$$

이를 **filtration**이라 부르며, 변화가 일어나는 임계값 ε_i들이 곧 심플렉스의 birth/death 시점이 된다.

본 연구에서의 사용: $X = \{n_1, n_2, \ldots, n_{23}\}$은 hibari에 등장하는 23개의 고유 note이며, $d(n_i, n_j)$는 두 note 간 거리이다.



2.2 Simplicial Homology

정의 2.2. Simplex complex K에 대해 n차 호몰로지 군(homology group) $H_n(K)$는 K 안에 존재하는 n차원 "구멍"의 대수적 표현이다. 직관적으로:

- $H_0(K)$: 연결 성분(connected components)의 수
- $H_1(K)$: 1차원 cycle의 수 (닫힌 고리 모양으로 둘러싸인 영역)
- $H_2(K)$: 2차원 void의 수 (3차원 공동을 둘러싼 표면)

$\mathrm{rank}(H_n(K))$ = Betti number β_n은 서로 독립적인 n차원 구멍의 개수를 나타낸다.

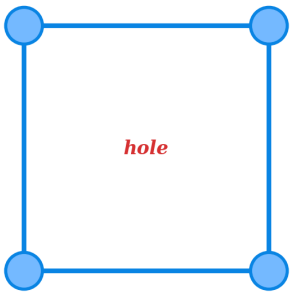
Boundary 연산자와 호몰로지 — 선형대수학 계산 예시. H_n이 어떻게 계산되는지를 간단한 예시로 보인다. 점 4개 $\{a, b, c, d\}$와 edge $\{ab, bc, cd, da, ac\}$, 삼각형 $\{abc\}$로 이루어진 복합체 K를 생각하자.

boundary 연산자 ∂_1 (edge → vertex)과 ∂_2 (삼각형 → edge)를 $\mathbb{F}_2$ (mod 2) 위에서 행렬로 표현하면:

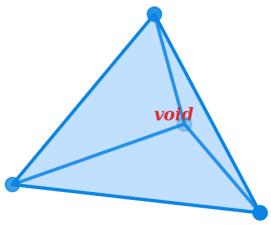
```
∂₁ (edge → vertex):          ∂₂ (triangle → edge):
      ab bc cd da ac                 abc
a [   1  0  0  1  1 ]         ab [   1 ]
b [   1  1  0  0  1 ]         bc [   1 ]
c [   0  1  1  0  0 ]         cd [   0 ]
d [   0  0  1  1  0 ]         da [   0 ]
                              ac [   1 ]
```

$H_1(K) = \ker(\partial_1)/\mathrm{im}(\partial_2)$이다. $\ker(\partial_1)$은 "닫힌 edge 체인들"의 공간이고, $\mathrm{im}(\partial_2)$는 "삼각형의 경계인 edge 체인들"의 공간이다. 이 예시에서 $\ker(\partial_1)$의 차원은 2 (두 개의 독립적인 닫힌 고리: $ab + bc + ca$와 $ac + cd + da$), $\mathrm{im}(\partial_2)$의 차원은 1 (abc의 경계 $= ab + bc + ca$). 따라서 $\beta_1 = 2 - 1 = 1$, 즉 독립적인 cycle이 1개이다. 직관적으로, 삼각형 abc가 한 cycle을 "채워서" 없앴고, 남은 사각형 $a - c - d - a$에 해당하는 cycle 1개가 살아남는다.

(a) 1D cycle: generator of H_1
4 points forming a square boundary,
no 2-simplex inside



(b) 2D void: generator of H_2
4 points forming a tetrahedron boundary,
no 3-simplex inside



본 연구에서의 사용: 본 연구는 주로 H_1 (1차 호몰로지)을 다룬다. 이는 음악 네트워크에서 서로 가까운 note들이 만드는 닫힌 cycle, 즉 순환적으로 연결된 note 그룹을 포착한다. 발견된 각 cycle은 곡의 구조적 반복 단위로 해석된다.

2.3 Persistent Homology

Filtration $K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_n$에서, 각 단계마다 H_1의 cycle 구성이 달라진다. **Persistent homology**는 이 과정에서 각 cycle이 어느 ε_i에서 처음 나타나고(**birth**) 어느 ε_j에서 사라지는지(**death**)를 추적한다.

Birth와 death의 음악적 의미:

- **Birth** b: 거리 임계값 ε가 충분히 커져서 새로운 cycle이 형성되는 순간. 음악적으로는 "이 거리 척도에서 처음으로 닫힌 반복 구조가 발견되는 시점".
- **Death** d: 더 큰 ε에서 그 cycle이 다른 cycle들의 합(정확히는 boundary)으로 표현될 수 있게 되어, 호몰로지 군 안에서 더 이상 독립적인 generator가 아니게 되는 순간. 음악적으로는 "거리 척도가 너무 느슨해져서 이 반복 구조가 다른 구조에 흡수되는 시점".

각 cycle은 (b, d) 쌍과, 그 cycle을 구성하는 vertex/edge 집합인 **cycle representative**가 함께 기록된다. 본 연구에서는 birth-death 쌍은 cycle의 "수명"을 측정하는 데, cycle representative는 어떤 note들이 그 cycle을 이루는지 식별하는 데 사용한다. 이 정보를 모은 것이 곡의 **위상적 지문(topological signature)**이다.

Persistence: $\mathrm{pers}(\mathrm{cycle}) = d - b$. 큰 persistence를 갖는 cycle은 다양한 거리 척도에서 살아남으므로 **위상적으로 안정한 구조**이며, 작은 persistence는 일시적이거나 노이즈에 가까운 구조이다.

본 연구에서의 사용: 거리 행렬 $D \in \mathbb{R}^{23\times 23}$로부터 Vietoris-Rips filtration을 구성하고, 각 rate parameter r (가중치 비율, 후술)에서의 H_1 persistence를 계산한다. 발견된 모든 (b, d) 쌍과 cycle representative가 함께 cycle 집합을 정의하며, 이 cycle들이 다음 절의 중첩행렬 구축에 사용된다.

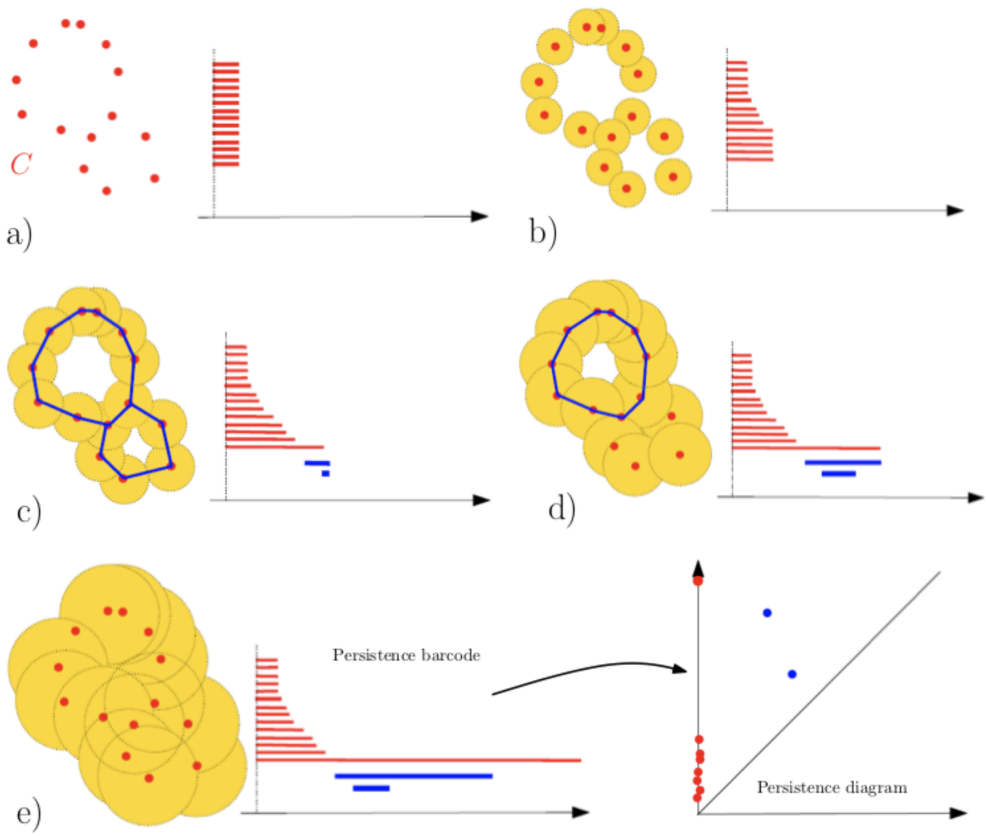


그림 2.3. (a)~(e)의 Persistence Barcode에서는 filtration value(ε)에 따라 발견되는 simplex를 막대 그래프를 통해 표시한다. 빨간색은 0-simplex(연결성분), 파란색은 1-simplex(cycle)를 표시한다. 마지막 그림에서 Barcode가 Persistence Diagram(x축 : birth, y축 : death)으로 변환된다.

2.4 빈도 기반 거리와 음악적 거리 함수

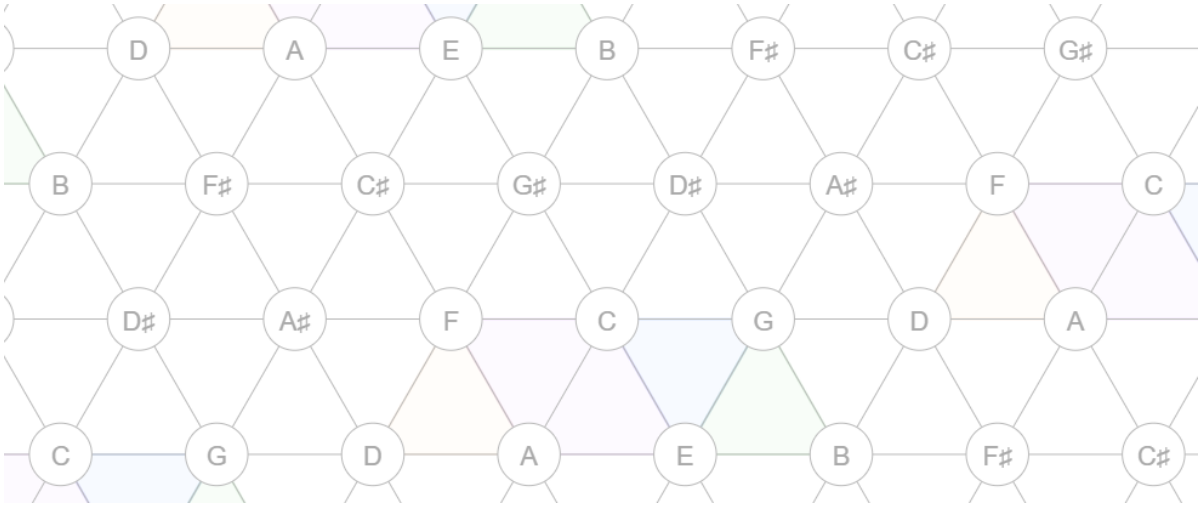
빈도 기반 거리. 본 연구의 기준 거리 d_{freq}는 두 note의 인접도(adjacency)의 역수로 정의된다. 인접도 $w(n_i, n_j)$는 곡 안에서 note n_i와 n_j가 시간적으로 연달아 등장한 횟수이다:

$$w(n_i, n_j) = \#\{\, t : n_i \text{ at time } t \text{ and } n_j \text{ at time } t+1 \,\}$$

거리는 $d_{\text{freq}}(n_i, n_j) = 1/w(n_i, n_j)$로 정의되며 인접도가 0인 경우는 도달 불가능한 큰 값으로 처리한다.

정의 2.4. Tonnetz는 pitch class 집합 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$를 평면 격자에 배치한 구조이다. 여기서 **pitch class**는 옥타브 차이를 무시한 음의 동치류(equivalence class)로, 예컨대 C4, C5, C3는 모두 같은 pitch class "C"에 속한다.

Tonnetz 격자 구조. pitch class $p \in \mathbb{Z}/12$를 좌표 (x, y)에 배치한다. 세 축으로의 이동이 +3, +4, +5에 대응되도록 전개하면 삼각형 하나는 하나의 장3화음(major triad) 또는 단3화음(minor triad)에 대응된다:



(1) Tonnetz 거리. 두 pitch class p_1, p_2 사이의 Tonnetz 거리 $d_T(p_1, p_2)$는 격자 위 경로 길이(hop 수) 중 최소값으로 정의된다:

$$d_T(p_1, p_2) = \min\{|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \mid (x_i, y_i) \text{ represents } p_i\}$$

(2) Voice leading distance (Tymoczko, 2008): 두 pitch class 사이를 이동하기 위해 거쳐야 하는 반음의 개수와 같다.

(3) DFT distance (Tymoczko, 2008): 각 pitch class를 12차원 벡터로 표현한 뒤, 이산 푸리에 변환(DFT)으로 다른 공간으로 옮겨서 비교한다.

복합 거리(Hybrid distance). 본 연구는 빈도 기반 거리 d_{freq}와 음악적 거리 d_{music} (Tonnetz, Voice leading, DFT 중 하나)을 선형 결합한다:

$$d_{\text{hybrid}}(n_i, n_j) = \alpha \cdot d_{\text{freq}}(n_i, n_j) + (1 - \alpha) \cdot d_{\text{music}}(n_i, n_j)$$

본 연구에서의 사용: 거리 함수의 선택은 발견되는 cycle 구조에 직접적으로 영향을 미친다. 빈도 기반 거리만 사용하면 곡의 통계적 특성만 반영되어 화성적·선율적 의미가 있는 구조를 포착하지 못한다.

metric 공리와 이론적 정당성. 네 거리 함수 중 Tonnetz와 voice_leading은 metric 공리를 모두 만족하지만, frequency는 identity와 triangle inequality를, DFT는 identity를 위반한다. 이 의심은 Heo et al. (2025)의 path-representation으로 해소된다. 거리 d가 path-representable이라는 것은, 화음들을 꼭짓점으로 하는 그래프와 edge 가중치 W가 존재하여

$$d(v, w) = \min_{p:\, v \rightsquigarrow w} \sum_{e \in p} W(e)$$

가 성립함을 뜻한다. 이렇게 유도된 d_W는 자동으로 pseudometric이며, d 위의 Vietoris-Rips barcode는 d_W 위의 barcode와 일치한다. 따라서 frequency·DFT의 공리 위반은 PH 계산의 정당성을 해치지 않는다.

2.5 활성화 행렬과 중첩행렬

본 연구에서는 곡의 시간축 위에서 cycle 구조가 어떻게 전개되는지를 두 단계의 행렬로 표현한다. 첫 단계는 **활성화 행렬(activation matrix)**, 두 번째 단계는 그것을 가공한 **중첩행렬(overlap matrix)**이다.

정의 2.5 (활성화 행렬). 음악의 시간축 길이를 T, 발견된 cycle의 수를 C라 하자. 활성화 행렬 $A \in \{0,1\}^{T \times C}$는 있는 그대로의 활성 정보를 담는다:

$$A[t, c] = \mathbb{1}[\exists\, n \in V(c) \text{ such that } n \text{ is played at time } t]$$

여기서 $V(c)$는 cycle c의 note 집합이다. 활성화 행렬은 산발적인 단일 시점 활성화까지 모두 포함하므로 노이즈가 많다.

정의 2.6 (중첩행렬, OM). $O \in \{0,1\}^{T \times C}$는 활성화 행렬에서 **연속적이고 충분히 긴 활성 구간만 남긴 것**이다.

$$O[t,c] = \mathbb{1}[\,t \in R(c)\,], \qquad R(c) = \bigcup_i [s_i,\ s_i + L_i]$$

여기서 $R(c)$는 cycle c의 "지속 활성 구간(sustained intervals)"의 합집합이며, 각 구간 $[s_i, s_i + L_i]$는 활성화 행렬 $A[\cdot, c]$에서 길이가 임계값 scale_c 이상인 연속 1의 구간이다.

활성화 행렬과 OM의 차이.

$A[t,c]$: 시점 t에 cycle c의 note가 단 한 번이라도 울리면 1. **순간적 활성을 모두 잡음.**

$O[t,c]$: cycle c의 활성이 일정 시간 이상 **지속되는 구간**에서만 1. 산발적 노이즈 제거됨.

예를 들어 $\mathrm{scale}_c = 3$일 때 (3 시점 이상 지속된 활성만 인정), 아래와 같다.

```
      :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
A[·,c]: 0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1  1
O[·,c]: 0  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1
```

연속값 확장. 본 연구에서는 이진 OM 외에, cycle의 활성 정도를 [0,1] 사이의 실수값으로 표현하는 연속값 버전도 도입하였다:

$$O_{\mathrm{cont}}[t,c] = \frac{\sum_{n \in V(c)} w(n) \cdot \mathbb{1}[\,n \text{ is played at time } t\,]}{\sum_{n \in V(c)} w(n)}$$

여기서 $V(c)$는 cycle c의 vertex 집합, $w(n) = 1/N_{\mathrm{cyc}}(n)$은 note n의 **희귀도 가중치**이며 $N_{\mathrm{cyc}}(n)$은 note n이 등장하는 cycle의 개수이다. 적은 cycle에만 등장하는 note가 활성화되면 더 큰 가중치를 받는다.

음악적 의미: 시간이 흐름에 따라 어떤 반복 구조가 켜지고 꺼지는지를 나타내며, 이것을 음악 생성의 seed로 사용한다. 일정 시간 유지되는 cycle만이 곡의 구조적 단위로 의미 있다고 보기 때문이다.

2.6 Jensen-Shannon Divergence — 생성 품질의 핵심 지표

JS divergence는 두 확률 분포가 얼마나 다른지를 측정하는 지표이다. 값의 범위는 $[0, \log 2]$이며, 0이면 두 분포가 동일하다. 값이 낮을수록 두 곡의 음 사용 분포가 유사하다.

본 연구에서 비교하는 두 가지 분포:

1. **Pitch 빈도 분포** — "어떤 음들이 얼마나 자주 쓰였는가" (시간 순서 무시)
2. **Transition 빈도 분포** — "어떤 음 다음에 어떤 음이 오는가" (시간 순서 반영)

두 지표를 함께 사용함으로써 "음을 비슷하게 쓰는가"와 "비슷한 순서로 쓰는가"를 별도로 측정할 수 있다.

2.7 Cycle Subset 선택

본 연구의 DFT baseline ($\alpha = 0.25$)에서는 발견되는 cycle 수가 $C = 14$로 소규모이므로, greedy subset selection 없이 전체 cycle을 그대로 사용한다 ($K = C = 14$). Greedy forward selection은 Tonnetz 조건(최대 $C = 47 \sim 52$)에서 cycle subset을 선별하기 위해 개발된 도구이며, 발견 cycle 수가 충분히 작은 DFT baseline에서는 적용하지 않는다.

2.8 Multi-label Binary Cross-Entropy Loss

각 시점에서 동시에 여러 note가 활성화될 수 있으므로, 단일 클래스 예측인 categorical cross-entropy 대신 **multi-label BCE**를 사용한다. 각 note 채널마다 독립적인 binary cross-entropy를 계산하여 "note i가 활성인가?"를 개별 이진 문제로 학습한다. 모델 입력은 OM의 한 행 $O[t,:] \in \mathbb{R}^C$이고, 출력은 N차원 multi-hot vector이다.

Adaptive threshold: 추론 시 고정 임계값 0.5 대신, 원곡의 평균 ON ratio(약 15%)에 맞춰 sigmoid 출력 상위 15%를 활성으로 채택하는 동적 임계값을 사용한다. 이 임계값은 per-cycle이 아니라 **출력행렬** $P \in \mathbb{R}^{T \times N}$ **전체를 기준**으로 계산한다 (§4.2의 OM 임계값 $\tau \in \{0.3, 0.5, 0.7\}$ 실험과는 별개).

2.9 음악 네트워크 구축과 가중치 분리

가중치 행렬의 분리 (본 연구의 핵심 설계):

1. **Intra weights** : 같은 악기(inst) 내에서 연속한 두 note 간 전이 빈도. 각 악기의 **선율적 흐름**을 포착한다.

$$W_{\text{intra}} = W_{\text{intra}}^{(1)} + W_{\text{intra}}^{(2)}$$

2. **Inter weight** : 시차(lag) ℓ을 두고 inst 1의 note와 inst 2의 note가 인접하여 출현하는 빈도이다. $\ell \in \{1, 2, 3, 4\}$로 변화시키며 다양한 시간 스케일의 **악기 간 상호작용**을 탐색한다. :

$$W_{\text{inter}} = \sum_{\ell=1}^{4} \lambda_\ell \cdot W_{\text{inter}}^{(\ell)}, \qquad (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = (0.6,\ 0.3,\ 0.08,\ 0.02)$$

Timeflow weight (선율 중심 탐색): $r_t \in [0, 1.5]$를 변화시키며 위상구조의 출현·소멸을 추적한다.

$$W_{\text{timeflow}}(r_t) = W_{\text{intra}} + r_t \cdot W_{\text{inter}}$$

Complex weight (선율-화음 결합 탐색): $r_c \in [0, 0.5]$로 제한하여 화음보다 선율에 더 큰 비중을 둔다.

$$W_{\text{complex}}(r_c) = W_{\text{timeflow}} + r_c \cdot W_{\text{simul}}$$

Figure 7. 두 악기의 모듈 반복 — Inst 1은 연속, Inst 2는 모듈마다 쉼

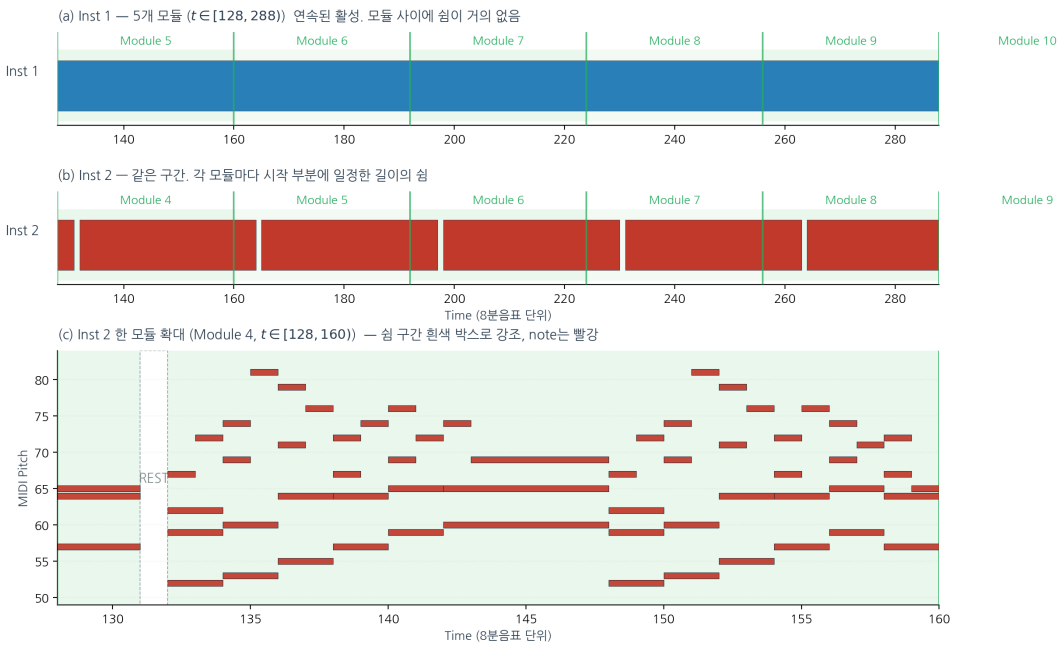


그림 2.9. hibari의 inst 1, 2 배치 구조. inst 1 (위)에선 전체 34마디($T = 1{,}088$ 시점) 중 33마디에서 모듈이 쉬지 않고 연주되며, inst 2 (아래)에선 모듈 사이마다 1시점의 규칙적인 쉼을 두고 연주된다. 이 배치 구조가 가중치 행렬의 intra / inter / simul 분리의 근거가 된다.

2.10 확장 수학적 도구 — 거리 보존 재분배와 화성 제약

본 절은 §5의 확장 실험에서 사용되는 도구를 간략히 소개한다.

Consonance score: 시점별 동시 타건 note 쌍의 dissonance(불협화도) 평균. 곡 G에 대해 아래와 같이 정의된다 :

$$\text{cons_score}(G) = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\text{diss}(\text{chord}_t(G))$$

Markov chain 시간 재배치: 원본 OM $O \in \{0,1\}^{T\times K}$의 각 행을 state(multi-hot cycle 활성 벡터)로 보고, 시점 $t-1 \to t$ 전이 빈도로 전이확률 $P(s_t \mid s_{t-1})$를 추정한 뒤, 온도 τ로 재샘플링하여 새로운 OM 시퀀스를 생성하는 기법. OM 자체는 학습 대상이 아니라 음악 생성 시 입력이며, Markov는 그 OM의 시간 전개 패턴을 추정·변형한다.

Scale match: 생성물 G에 등장한 고유 pitch class 집합을 만든 뒤, 36개 표준 scale — 12개 major + 12개 minor + 12개 pentatonic (각 root별 1개) — 과 하나씩 비교해 가장 많이 겹치는 scale을 선택하고, 그 best-match scale과의 일치율을 반환한다 ($\in [0,1]$). 즉 분자는 best scale에 속한 G의 pitch class 개수, 분모는 G의 전체 고유 pitch class 개수.